



HỆ THỐNG GỢI Ý NHẠC

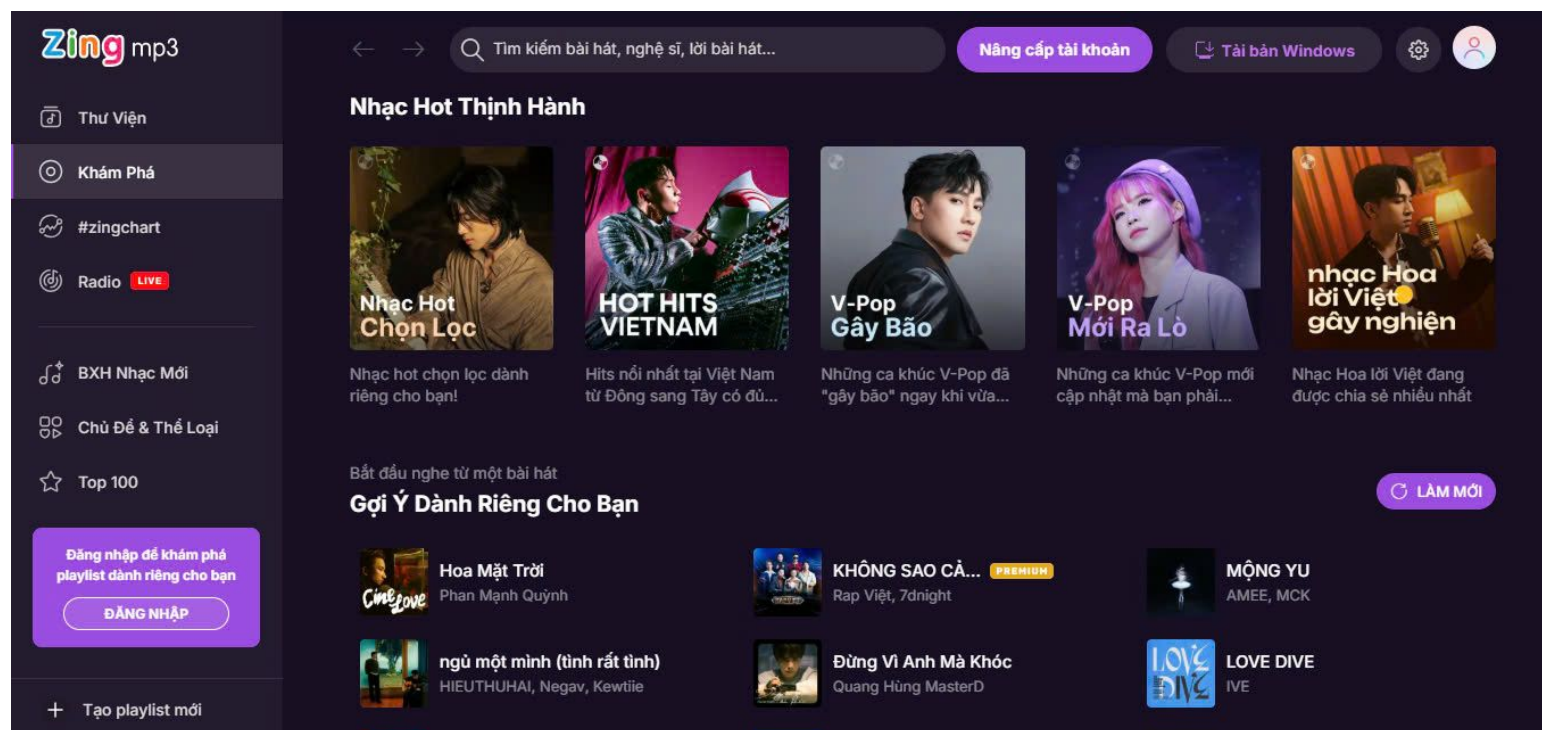
Le Duc Tuyen

Mục lục

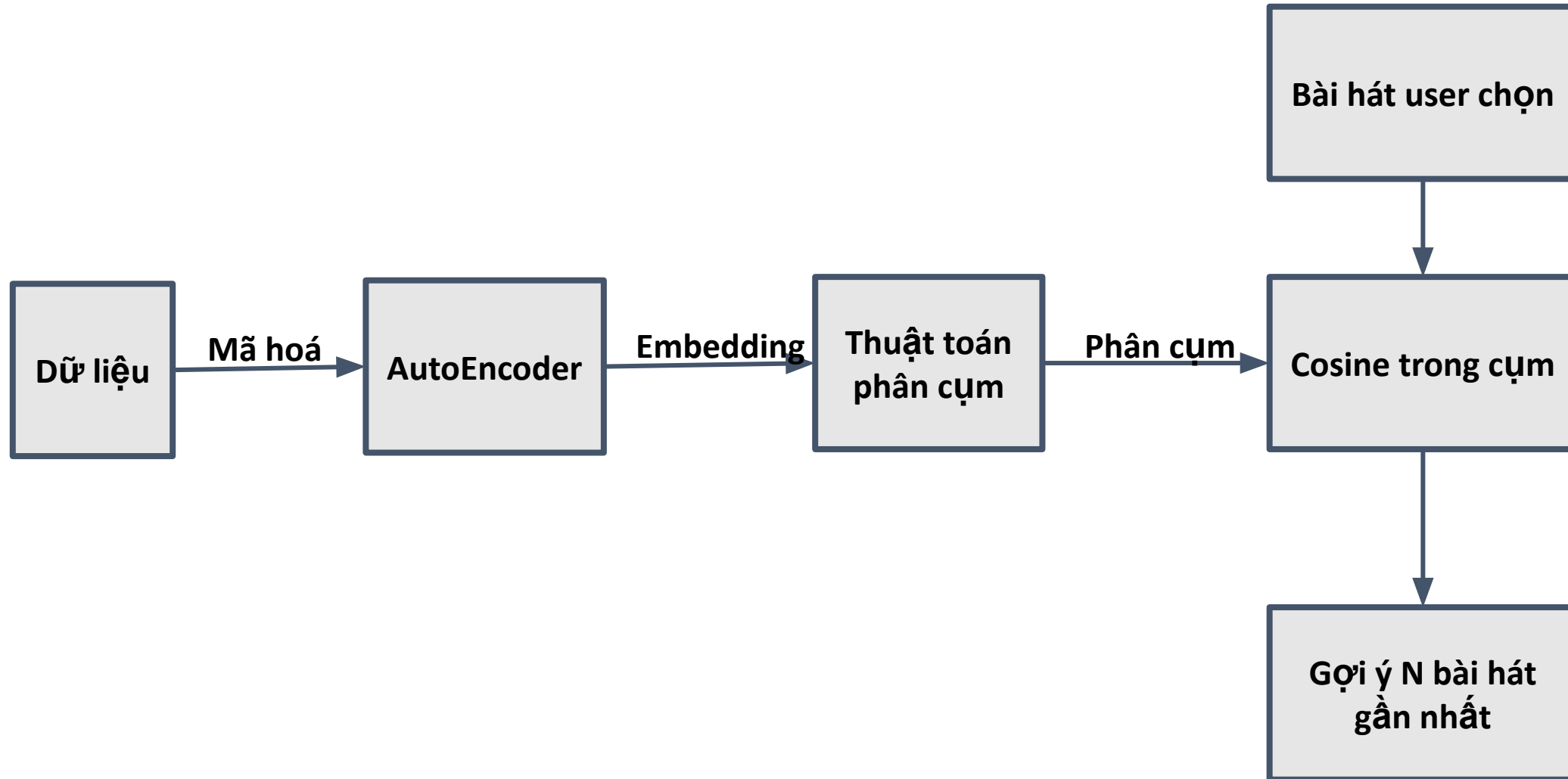
1. Giới thiệu bài toán
2. Hướng đi của dự án
3. Giới thiệu dữ liệu
4. Mô hình AutoEncoder
5. Mô hình phân cụm
6. Kết quả đánh giá
7. Ứng dụng

Giới Thiệu Bài Toán

Hiện nay trên các nền tảng âm nhạc lưu trữ rất nhiều các bài hát đa dạng, vì vậy để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thì việc xây dựng hệ thống gợi ý âm nhạc là rất cần thiết



Hướng Đi Của Dự Án

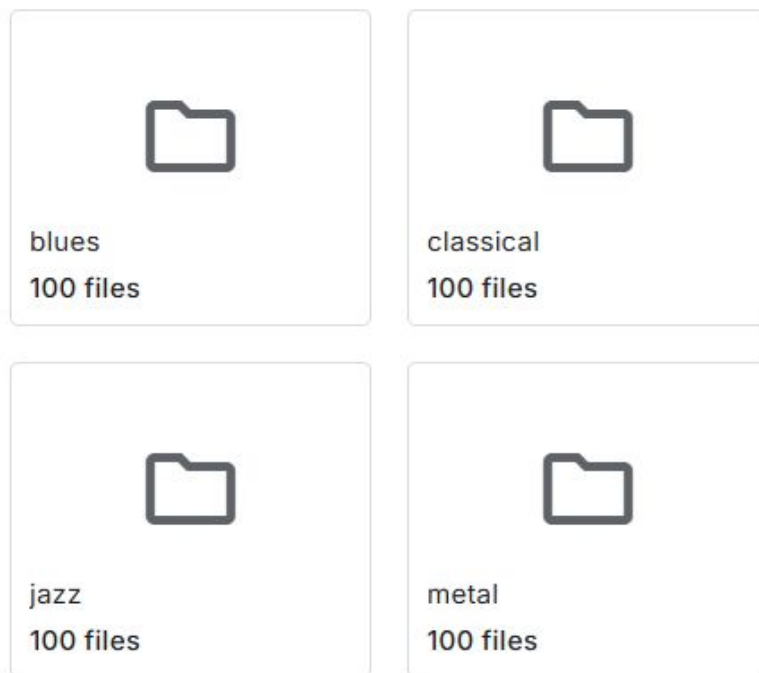


Giới Thiệu Dữ Liệu

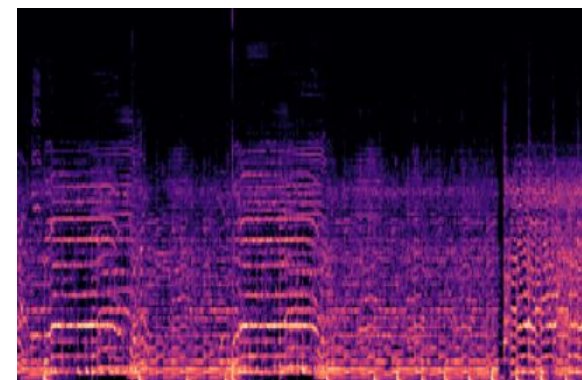
GTZan là một bộ dữ liệu về âm nhạc bao gồm:

- 1000 bài hát
- 10 thể loại khác nhau, mỗi thể loại 100 bài hát
- Kích thước tổng 1,42GB

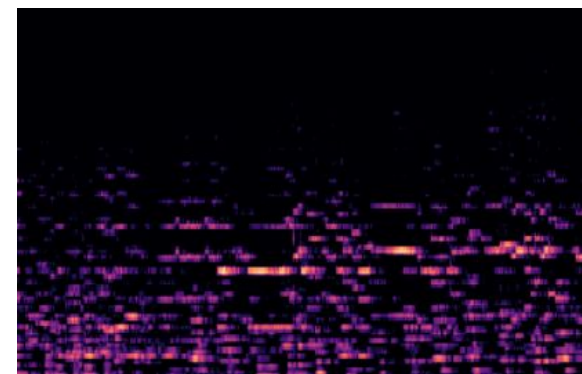
Dữ liệu:



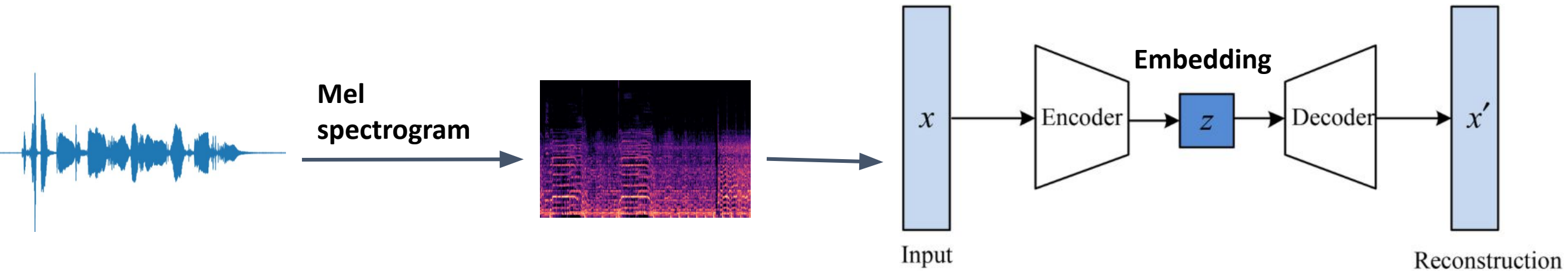
Rocks:



Classical:



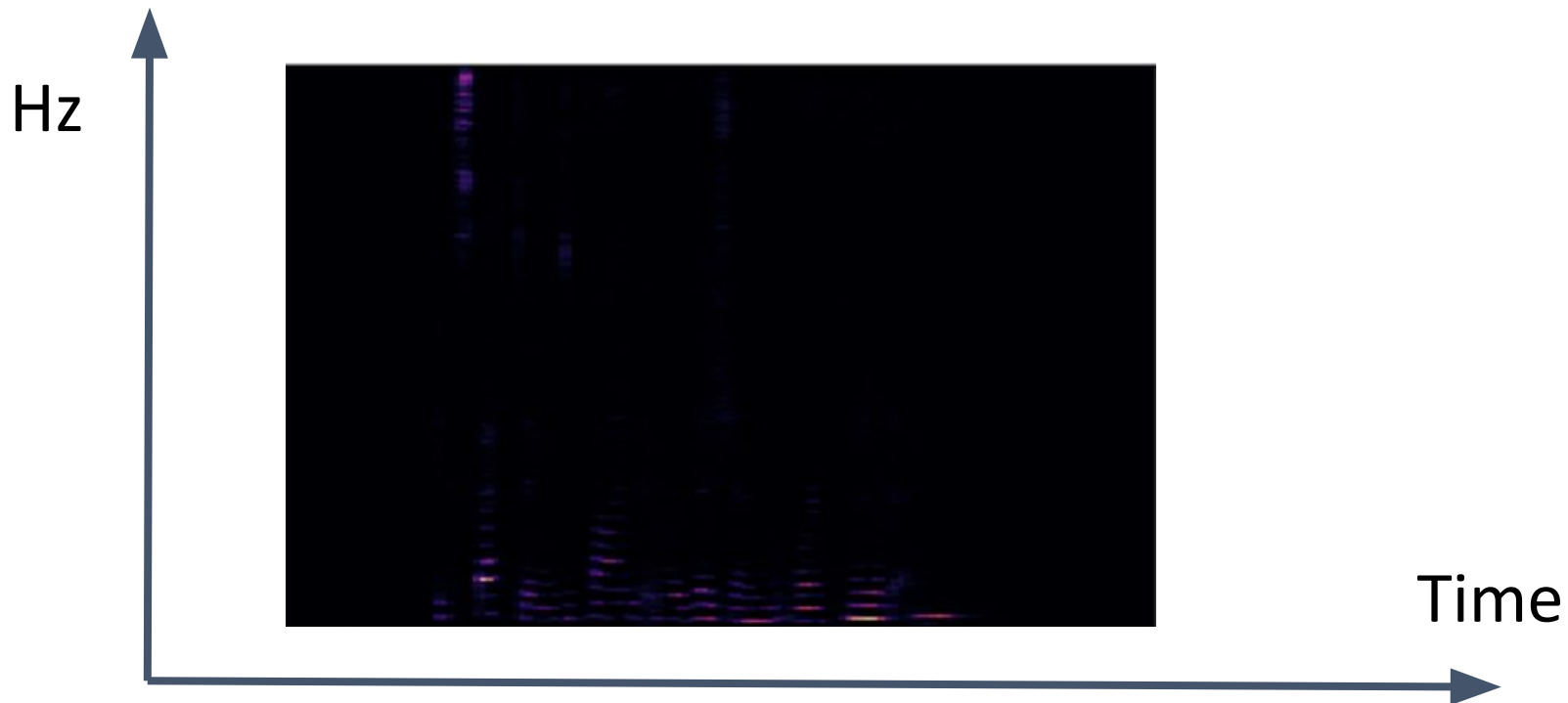
Mô Hình AutoEncoder



Mel Spectrogram

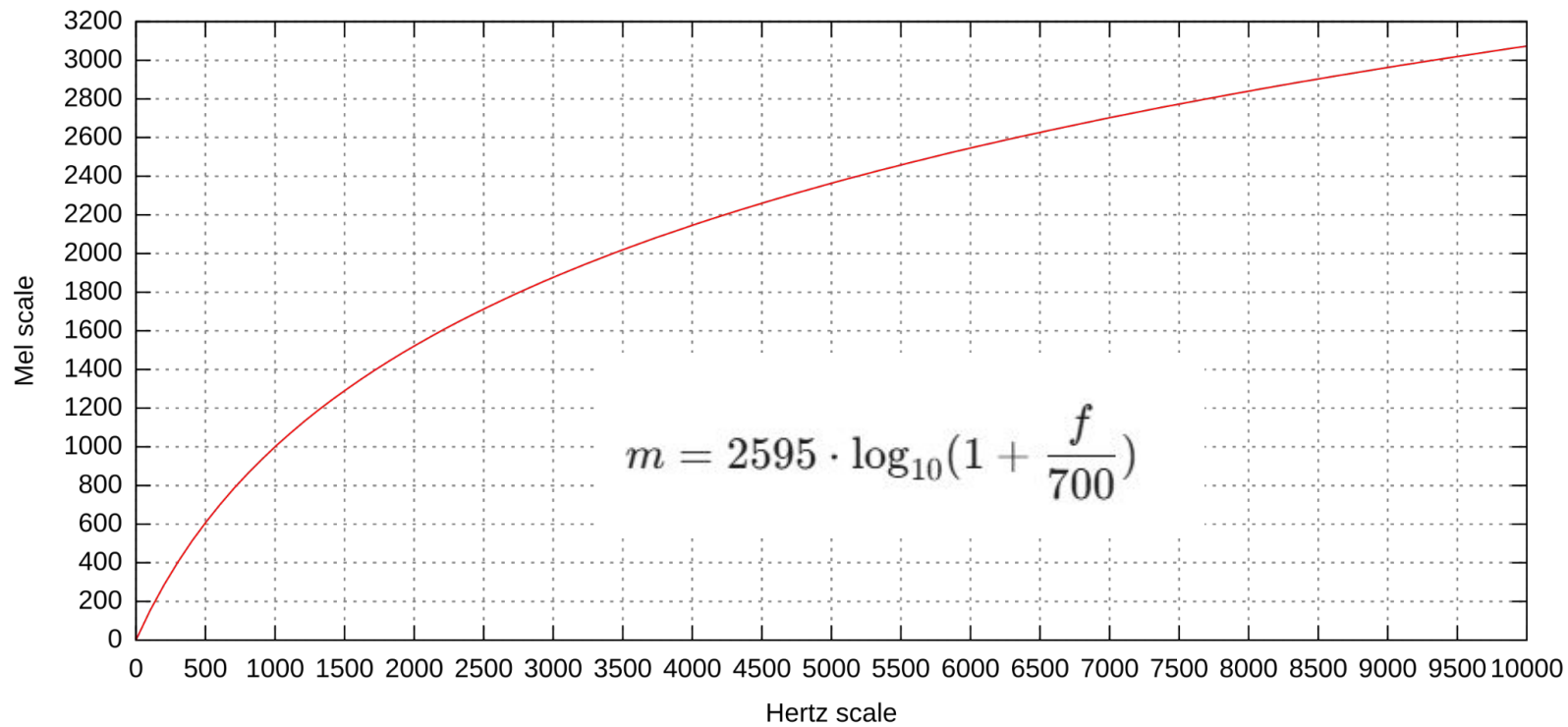
Spectrogram là một cách biểu diễn âm thanh trong miền tần số

- Trục X: Thời gian.
- Trục Y: Tần số (Hz).
- Màu sắc: Độ mạnh (cường độ) của tần số đó.



Mel Spectrogram

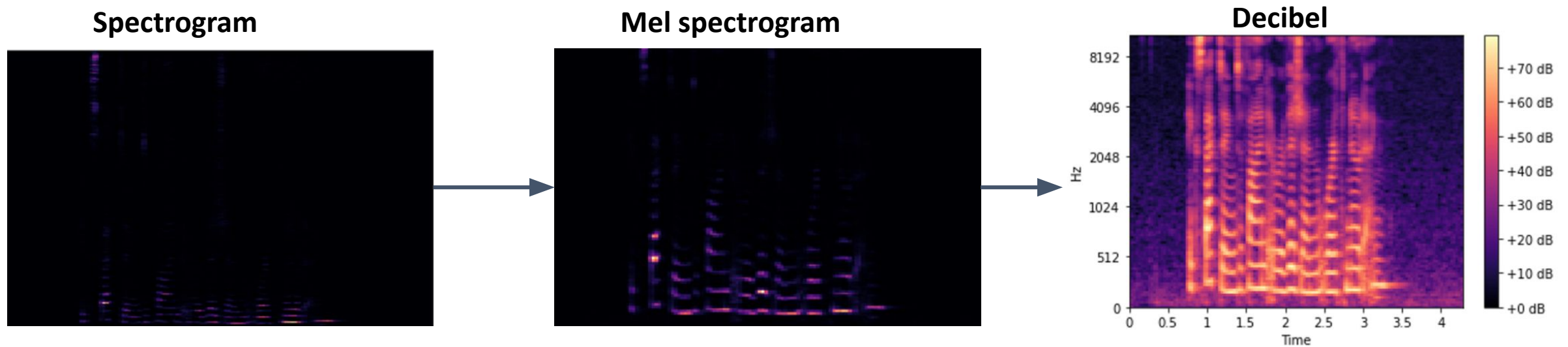
Thang đo Mel là một thước đo "độ cao của âm thanh theo cảm nhận của tai người"



Mel Spectrogram

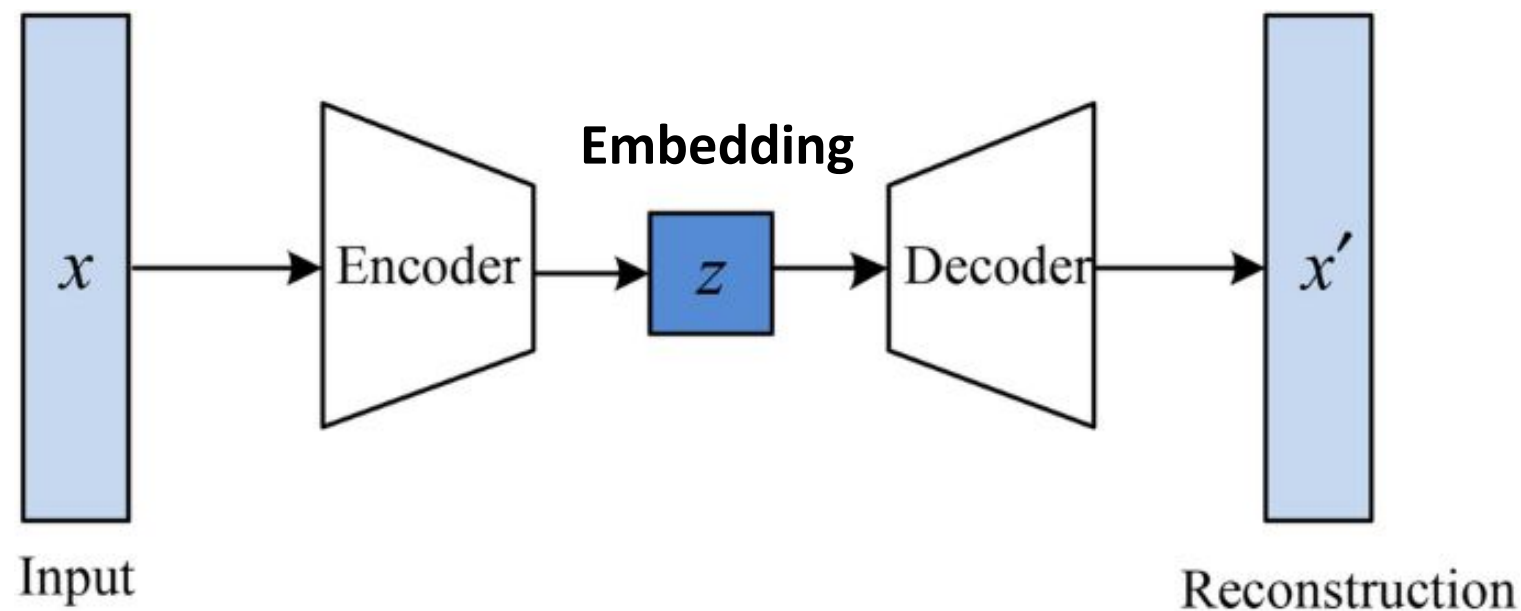
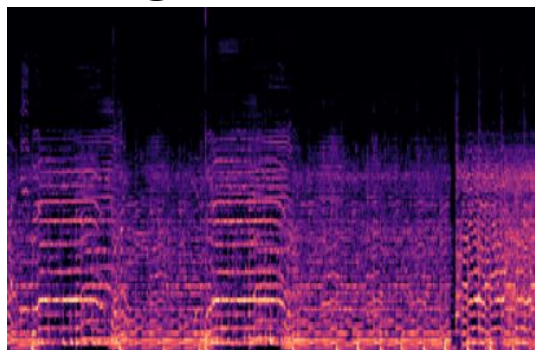
Mel Spectrogram là Spectrogram thông thường nhưng dùng thang đo Mel để bóp méo trục tần số đưa về ngưỡng con người cảm nhận được

Ưu điểm: bỏ những thông tin thừa mà con người không nghe thấy, chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất mà bộ não chúng ta quan tâm.



Mô Hình AutoEncoder

Mảng 2 chiều



Mô Hình AutoEncoder

VGGish: là mô hình dựa trên kiến trúc VGG, đã được thử nghiệm cho nhiều bài toán trích xuất embedding từ mel spectrogram và cho kết quả rất cao

Neural Computing and Applications (2024) 36:12883–12899
<https://doi.org/10.1007/s00521-024-09661-7>

ORIGINAL ARTICLE



VGGish transfer learning model for the efficient detection of payload weight of drones using Mel-spectrogram analysis

Eman I. Abd El-Latif^{1,7} · Noha Emad El-Sayad^{2,7} · Kamel K. Mohammed^{3,7} · Ashraf Darwish^{4,7} · Aboul Ella Hassanien^{5,6,7}

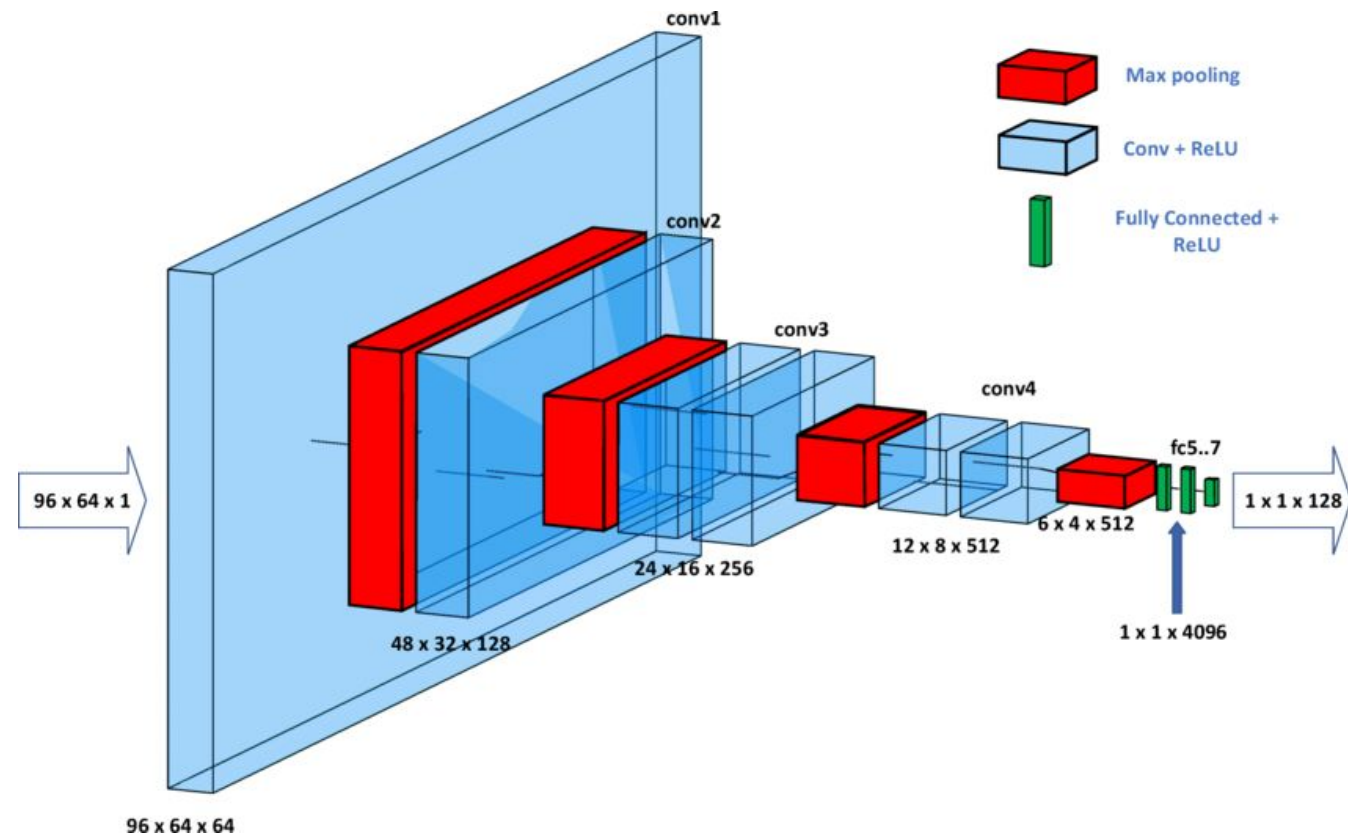
Received: 16 August 2023 / Accepted: 25 March 2024 / Published online: 23 April 2024
© The Author(s) 2024

Algorithm	Accuracy (%)
MFCC & GMM SVM	96.27
LSTM & MFCC	87.5
MFCC & Cubic SVM	98
Mel-spectrogram & CNN	99.98

Mô Hình AutoEncoder

Encoder dựa trên kiến trúc VGGish

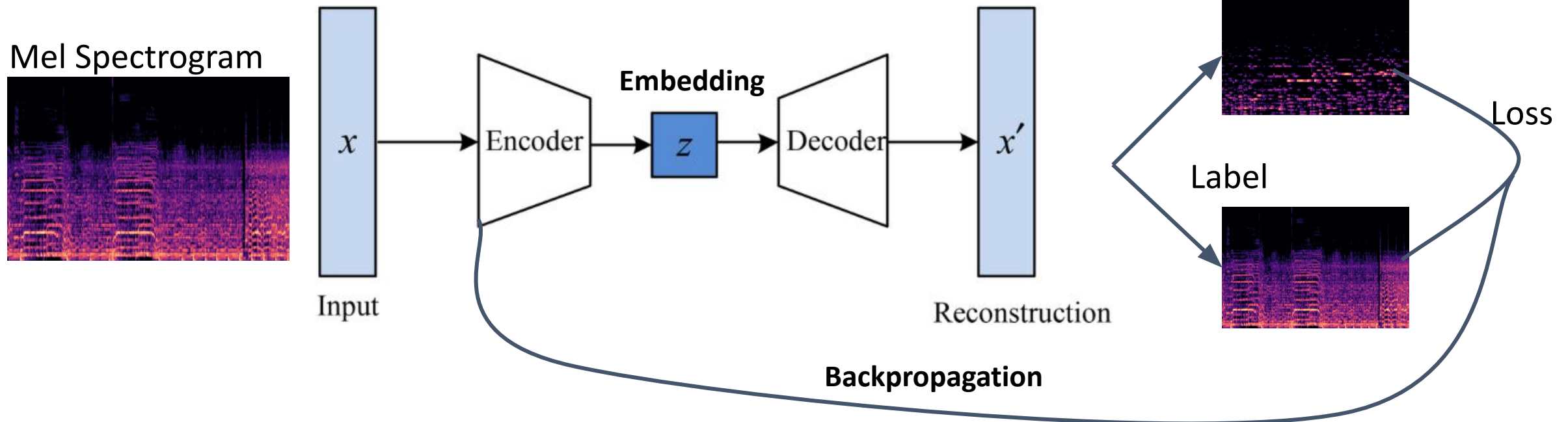
- 2 blocks thay vì 4 blocks
- 32-64 filters thay vì 64-512 filters
- Tận dụng kiến trúc: kernel 3x3, activation ReLu, Max Pooling,...



Huấn luyện AutoEncoder

Thông số huấn luyện

- Data: 80% train, 20% validation
- Epoch: 50
- Batchsize: 32
- Loss: MSE
- EarlyStopping: 5 patience



Kết Quả Huấn Luyện

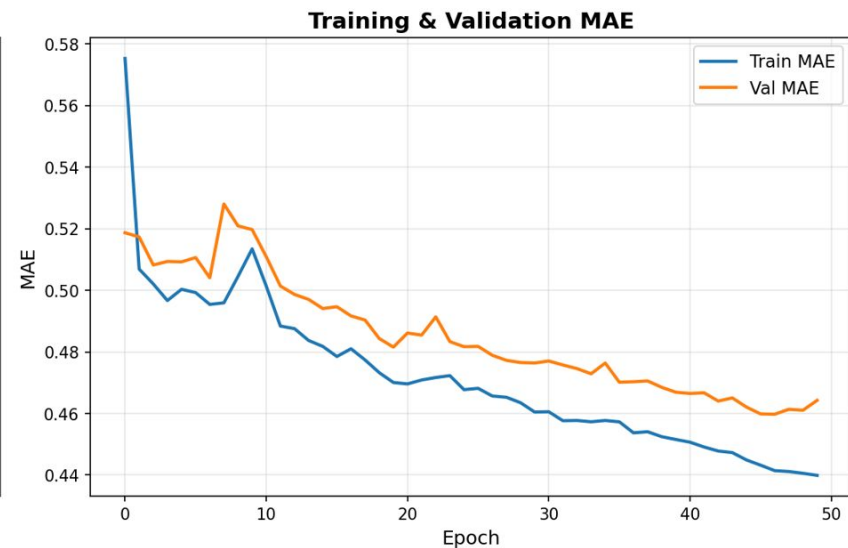
Best epoch: 47

Training:

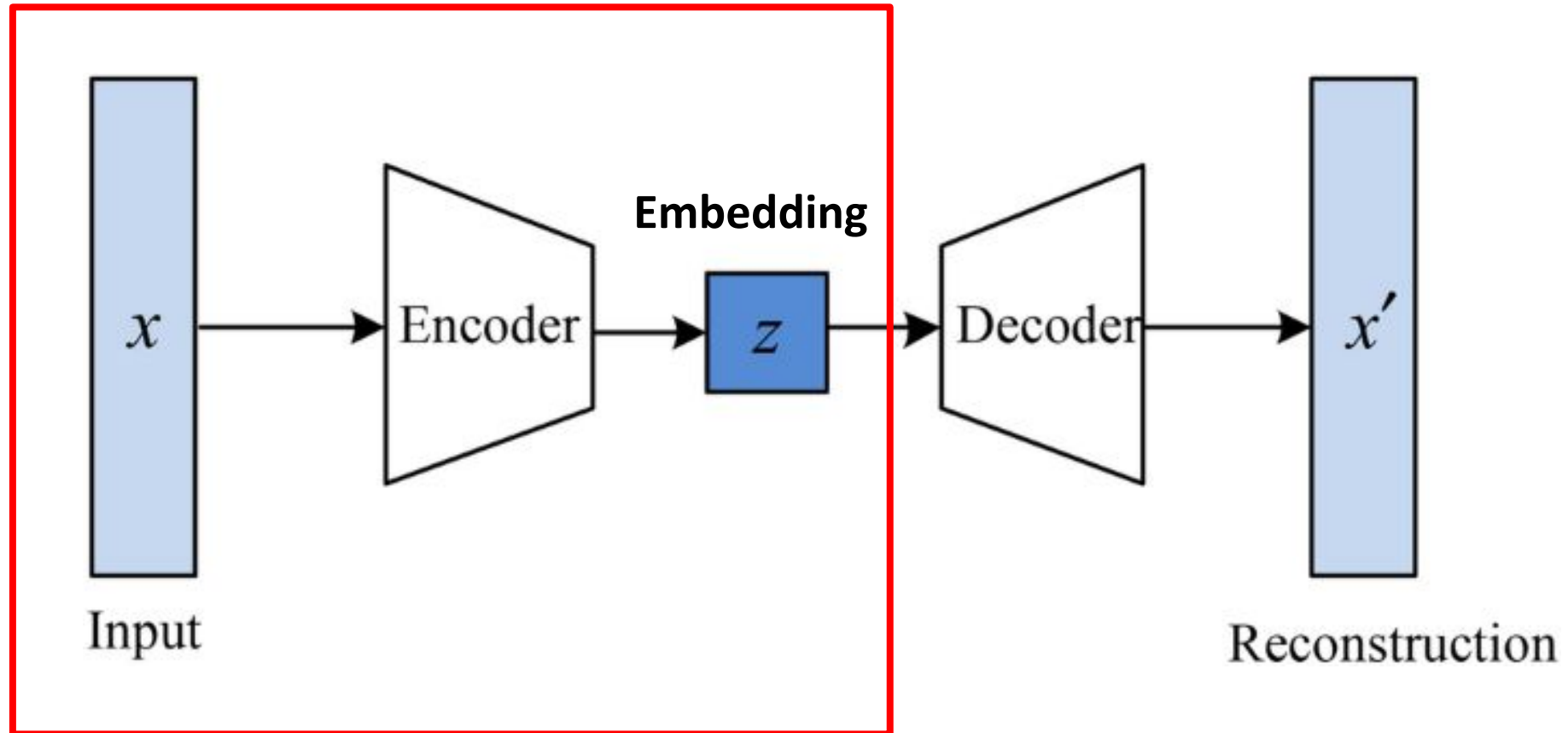
- MSE: 0.3554
- MAE: 0.4444

Validation:

- MSE: 0.3760
- MAE: 0.4598



Encoder - Autoencoder



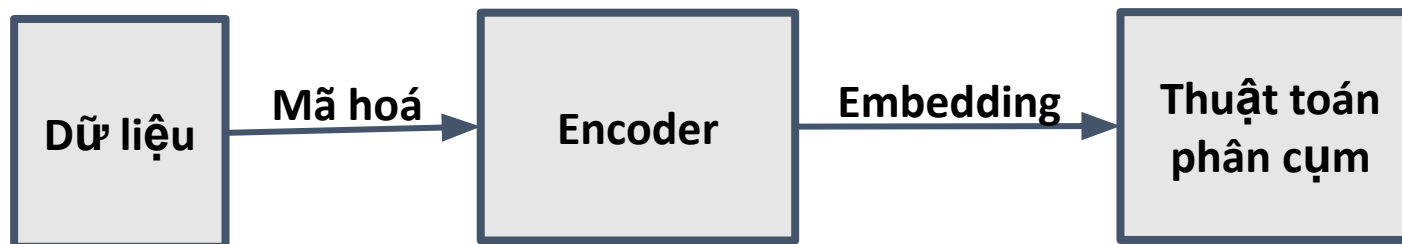
Mô Hình Phân Cụm

Sử dụng 3 thuật toán phân cụm:

- Kmeans
- DBSCAN
- Agglomerative

Sử dụng hàm đánh giá:

- Silhouette Score
- Davies-Bouldin Index



Metric Đánh Giá

Silhouette Score: Mỗi điểm dữ liệu có thuộc một cụm không?

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

- $a(i)$: khoảng cách trung bình từ điểm i đến các điểm khác trong cùng cluster
- $b(i)$: khoảng cách trung bình nhỏ nhất từ điểm i đến cluster gần nhất khác

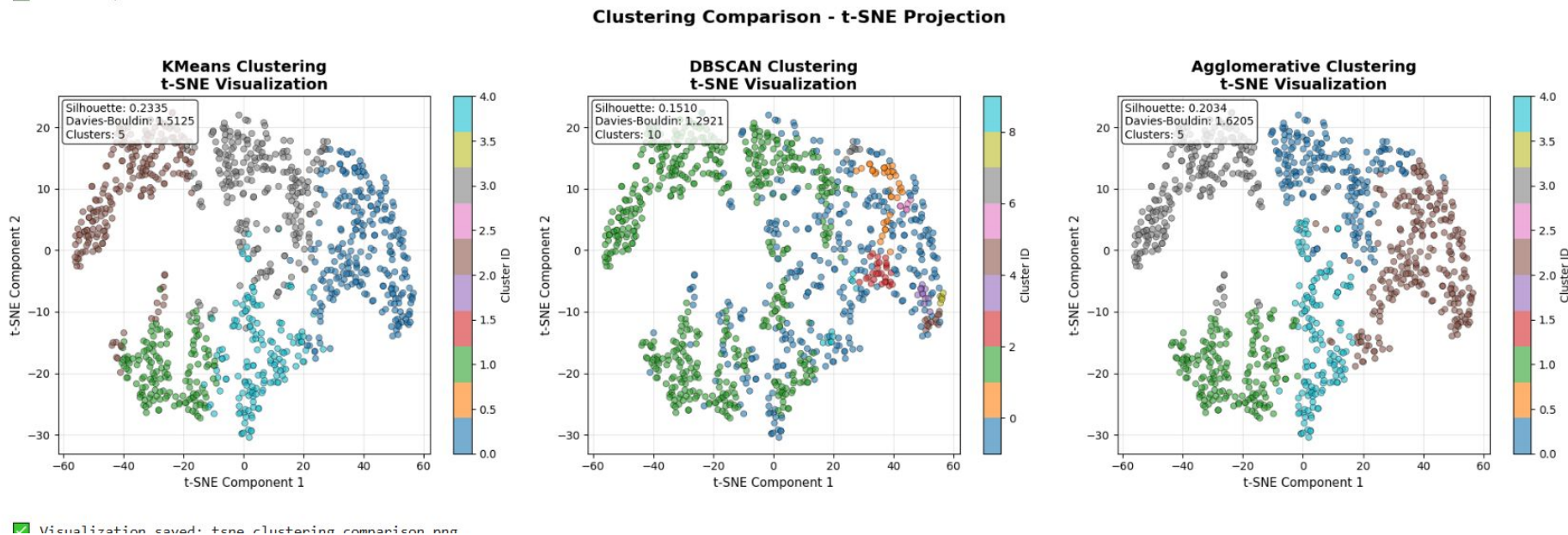
Davies-Bouldin Index: Mỗi cụm có đang bị nhầm với cụm khác không?

$$DBI = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \max_{j \neq i} \left(\frac{S_i + S_j}{M_{ij}} \right)$$

- S_i : độ phân tán (scatter) của cluster i
- M_{ij} : khoảng cách giữa tâm cluster i và j
- K : số cluster

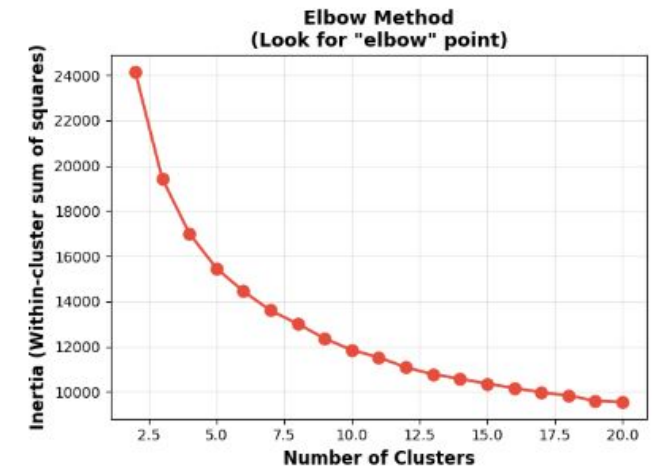
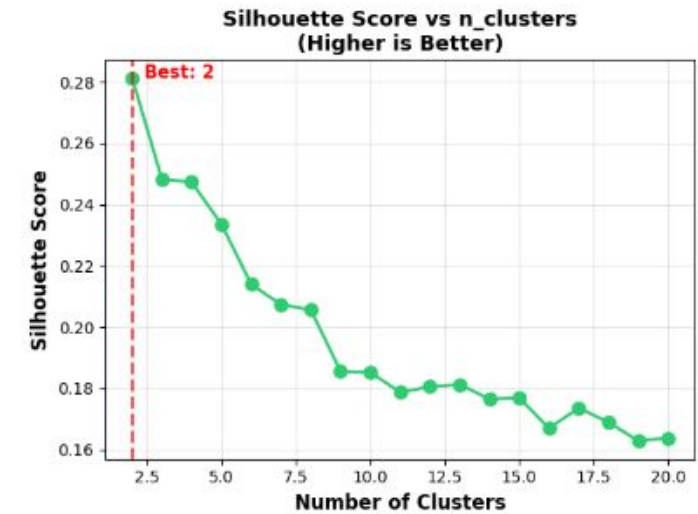
Kết Quả Phân Cụm

Thuật toán	Silhouette Score	Davies-Bouldin Index	Số cụm
K Means	0.233514	1.512535	5
DBSCAN	0.151047	1.292052	10
Agglomerative	0.203448	1.620455	5



Tối Ưu Kmeans

n_clusters	Silhouette Score	Davies-Bouldin Index
2	0.281264	1.438727
3	0.248303	1.528573
4	0.247246	1.517215
5	0.233514	1.512535
6	0.213913	1.562481
7	0.207301	1.638655
8	0.205592	1.648875
9	0.185549	1.652791
10	0.185210	1.678926



Ứng Dụng



GTZAN • K-Means Clustering • VGGish Embeddings

Light

BluesClassicalCountryDiscoHiphopJazzMetalPopReggaeRock

Select one or more genres to filter

Showing 999 of 999 tracks

	blues.00000 C0 Blues	30.0s			
	blues.00001 C3 Blues	30.0s			
	blues.00002 C0 Blues	30.0s			
	blues.00003 C1 Blues	30.0s			

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] [Audio Deep Learning Made Simple - Why Mel Spectrograms perform better](#)
- [2] [VGGish transfer learning model for the efficient detection of payload weight of drones using Mel-spectrogram analysis](#)
- [3] [A Multi-Language Content-Based Music Recommendation System Using Spotify Audio Features](#)
- [4] [VGGNet-16 Architecture: A Complete Guide](#)
- [5] [CNN Architectures for Large-Scale Audio Classification](#)
- [6] [VGGish Architecture](#)



• THANK YOU •

ANY QUESTION?